

Nom :
Prénom :

Classe : Première
Date : Mardi 22 Septembre

Évaluation

Question :	1	2	3	Total
Points :	11	4	5	20
Note :				

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$.

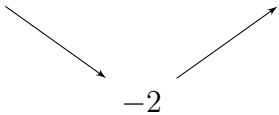
(a) (3 points) Déterminer la forme canonique de f .

Solution :

$$\begin{aligned}f(x) &= 2x^2 - 8x + 6 \\&= 2(x^2 - 4x) + 6 \\&= 2[(x - 2)^2 - 4] + 6 \\&= 2(x - 2)^2 - 8 + 6 \\&= 2(x - 2)^2 - 2\end{aligned}$$

(b) (2 points) Dresser le tableau de variations de f .

Solution : $a > 0$: parabole tournée vers le haut, minimum en $x = 2$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
f			

(c) (3 points) Déterminer les racines de f .

Solution :

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \\&= (-8)^2 - 4 \times 2 \times 6 \\&= 64 - 48 \\&= 16\end{aligned}$$

$\Delta > 0$ donc f admet deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{8 - 4}{4} = 1$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{8 + 4}{4} = 3$$

Les racines sont 1 et 3.

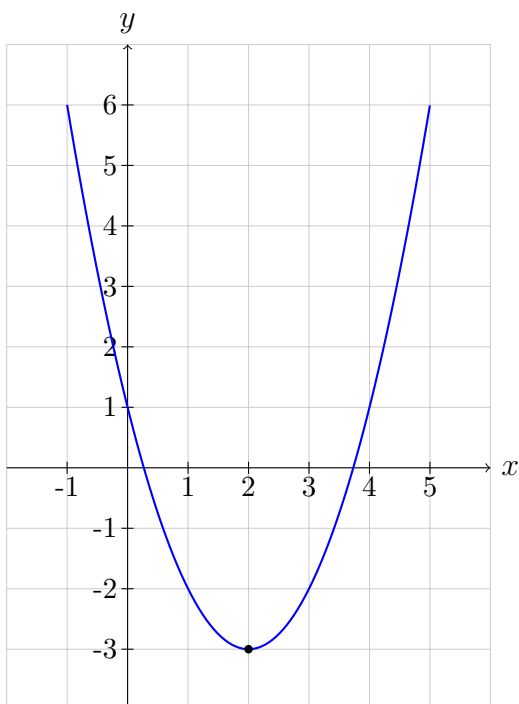
(d) (3 points) Résoudre l'inéquation $f(x) > 0$

Solution : $a = 2 > 0$, les racines sont 1 et 3 : f est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre les racines.

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
Signe de $f(x)$	+	0	-	0	+

Ainsi $S =]-\infty; 1[\cup]3; +\infty[$

2. (4 points) On donne ci-dessous la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f du second degré.



Déterminer, à l'aide du graphique, la forme canonique de f .

Solution : Par lecture graphique :

- le sommet de la parabole a pour coordonnées $(2; -3)$;
- $f(0) = 1$.

La forme canonique s'écrit $f(x) = a(x - 2)^2 - 3$.

En utilisant $f(0) = 1$:

$$a(0 - 2)^2 - 3 = 1$$

$$4a - 3 = 1$$

$$4a = 4$$

$$a = 1$$

Donc $f(x) = (x - 2)^2 - 3$.

3. Soit f une fonction du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et telle que $\Delta > 0$

(a) (2 points) Donner les formules de la somme et du produit des racines de f .

Solution : Si x_1 et x_2 sont les racines de f , alors :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

(b) (3 points) Démontrer la formule du produit.

Solution : Comme $\Delta > 0$, les racines s'écrivent :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\begin{aligned} x_1 \times x_2 &= \frac{(-b - \sqrt{\Delta})(-b + \sqrt{\Delta})}{4a^2} \\ &= \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} \\ &= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} \\ &= \frac{4ac}{4a^2} \\ &= \frac{c}{a} \end{aligned}$$

D'où $P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$.